ARU8113

微航姿参考传感器

(版本：V0.2)

W-ibeda

上海华依智造感知科技有限公司

2026 年 8 月 12 日

前 言

规格书用途

欢迎使用上海华依智造感知科技有限公司的高精度微航姿参考传感器产品说明书，本规格书介绍了如何设置和使用高精度微航姿参考传感器。

规格书简介

本规格书是以 ARU8113 高精度微航姿参考传感器为例，指导您如何安装、设置和使用高精度微航姿参考传感器进行设计。本规格书适用于高精度微航姿参考传感器。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性做过检查。然而不排除存在偏差的可能性， 因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

技术与服务

如果您有任何技术问题，可以电话联系上海华依，我们会及时解答您的问题。

警告！

若未经相关权威机构明确批准而擅自更改或修理设备，则用户操作本设备的权利可能会被取消。

手册修订情况

版本号	版本日期	说明	编制	审核	批准
V0.2	2026 年 8 月	更新引脚定义及产品图	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚
V0.1	2026 年 8 月	初稿	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚

W-Ibeda

目录

一. 概述 1
二. 产品特性 1
三. 典型应用领域 1
四. 引脚配置 2
五. 技术指标 3
六. 绝对最大额定值 4
七. 数据协议 4
八. 坐标轴定义和输出极性 4

W-ibeda

一. 概述

ARU8113 微航姿参考传感器（以下简称 ARU8113）是一款小型高精度 MEMS 惯性测量单元，内部集成正交安装的高精度 MEMS 陀螺仪、MEMS 加速度计，内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和 g 值敏感误差补偿等多种校准算法，兼容 SPI 通讯协议完成数据传输。

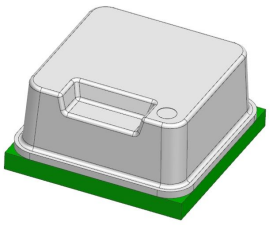


图 1　ARU8113 产品图

二. 产品特性

- 内置高精度 MEMS 陀螺仪与 MEMS 加速度计
- 具备软件升级功能
- 内置多种误差补偿算法
- 可设置输出的波特率和输出速率
- SPI 协议输出
- 供电电压：3.3V
- 整机功耗：≤0.01W
- 数据更新率：100～1000Hz
- MEMS 陀螺仪量程：±4000°/s
- MEMS 加速度计量程：±32g
- 陀螺仪零偏不稳定性（艾伦方差）：2°/h
- 角度随机游走（ARW）：0.25°/√hr
- 加速度计零偏不稳定性（艾伦方差）：45μg
- 速度随机游走（VRW）：0.05 m/s/√hr
- 工作温度：　-40 ° C ~+85 ° C
- 规格尺寸：5mm×5mm×2.5mm

三. 典型应用领域

- 为具身数采行业应用提供姿态和位置信息，支持平衡控制。

W-ibeda

四.引脚配置

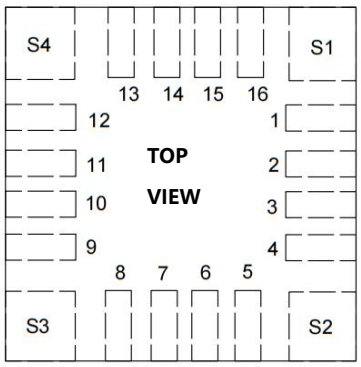


图 2 ARU8113 模块引脚透视图

表 1 ARU8113 管脚定义说明

编号	名称	描述	备注
1	MOSI	SPI 串行数据输入 (SDI)	
2	SCK	SPI 串行端口时钟 (SPC)	
3	CS	SPI 片选信号	
4	NC	不连接	
5	NC	不连接	
6	NC	不连接	
7	INT2	可编程中断 (INT2)	INT2 在上电时必须设置为 "0" 或保持未连接状态
8	VDD	电压正极	推荐使用 10μF 电容
9	NC	不连接	
10	GND	接地	
11	GND	接地	
12	VDDIO	I/O 供电引脚	
13	INT1	可编程中断 (INT1)	INT1 在上电时必须设置为 "0" 或保持未连接状态
14	NC	不连接	
15	NC	不连接	
16	MISO	SPI 串行数据输出 (SDO)	
S1~S4	GND	接地	

W-Ibeda

五.技术指标

表 2 技术指标

指标	最小值	典型值	最大值	单位	备注
通用					
电源	1.71	3.3	3.6	V	
功耗	-	0.01	-	W	
数据更新率	-	500	1000	Hz	默认 500Hz，可配置
波特率（SPI）	-	10M	-	Bits/s	
重量	-	1	-	g	
尺寸	5×5×2.5			mm	
陀螺仪					
量程	-	±1000	±4000	°/s	可配置
零偏不稳定性	-	2	-	°/h	Allan 方差
温漂系数	-	±0.0016	-	°/s/℃	-40℃~85℃
角度随机游走 ARW	-	0.25	-	°/√hr	
非线性度	-	500	-	ppm	
标定因数	-	3	-	‰	
加速度计					
量程	-	±16	±32	g	可配置
零偏不稳定性	-	45	-	μg	Allan 方差
温漂系数	-	±0.048	-	mg/℃	-40℃~85℃
速度随机游走 VRW	-	0.05	-	m/s/√hr	
非线性度	-	200	-	ppm	
标度因数	-	1.5	-	‰	
姿态角					
静态测量精度	-	0.2	-	°	Pitch、roll（2h 漂移）
动态测量精度	-	0.3	-	°	Pitch、roll（转台 10 圈）

W-Ibeda

六. 绝对最大额定值

表 3 绝对最大额定值

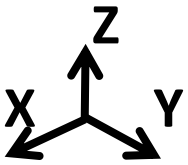
参数	额定值[1]
VCC	≤3.6V
工作温度	-40~+85℃
存储温度	-40~+85℃

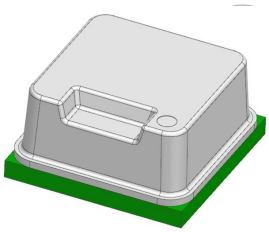
备注【1】：超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其他超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。

七. 数据协议

见“SDK 集成手册”，通过 API 接口调用所需数据。

八. 坐标轴定义和输出极性





旋转轴方向遵守“右手法则”

W-ibeda